

环孢霉素与某些药物相互作用的研究进展

第三军医大学第二附属医院(630037) 郝彦林 王治邦

环孢霉素[CyA]是一种新型免疫抑制剂,广泛用于器官移植时的排斥反应和移植物抗宿主反应,也用于治疗自身免疫性疾病和其他一些疾病。某些药物能明显影响 CyA 的药代动力学,使其血药浓度升高或降低,从而导致 CyA 的毒性增加或疗效减弱。这些相互作用具有重要的临床意义,也引起了临床极大的关注。本文对近年来国外有关 CyA 与某些药物相互作用的研究进行简要综述。

一、升高 CyA 血药浓度的药物

1. 红霉素与 CyA

红霉素能使器官移植病人、自身免疫性疾病病人和健康受试者的 CyA 浓度升高。Harnett 等对 3 例肾移植病人进行观察,2 例静脉注射红霉素,1 例既口服又静滴红霉素,结果前 2 例 CyA 谷浓度分别增加 267% 和 233%,后 1 例增加 309%。Wadhaw 等对肾移植和胰腺移植病人口服红霉素 250mg/6h,结果 CyA 的曲线下面积 U 增加 1 倍,峰浓度和稳态血药浓度 (C_{max} , C_{ss}) 比用红霉素前增加近两倍,药动学参数表明,用红霉素后, CyA 的吸收速率和吸收量都明显增加。有人观察了 8 例接受血液透析的病人,这些病人口服 CyA 6mg/kg,有的同时口服红霉素 33mg/kg,有的单服 CyA,服红霉素 4 天后, CyA 的谷浓度为 240ng/ml,单用 CyA 者为 96ng/ml。CyA 的生物半衰期 ($T_{1/2}$) 也明显增加,单用 CyA 者为 6.84±0.31h,合用红霉素者为 8.80±0.80h。Freeman 等对 10 名健康受试者口服 250mg 红霉素,每天 4 次,共 7 天,同时口服 10mg/kg CyA,结果用红霉素后 CyA 的 C_{max} 和 AUC 分别增加 2.4 倍和 2.2 倍, $T_{1/2}$ 没有改变。Gupta 等^[1]探讨了红霉素与 CyA 相互作用的机制,发现红霉素对口服和静注 CyA 能产生明显影响,口服红霉素后静注 CyA,血浆 CyA 清除率降低 13%, $T_{1/2}$ 没有改变,而口服 CyA,其 C_{max} 增加近 3 倍, AUC 增加 2 倍,该作者认为,用红霉素时可使口服 CyA 的吸收量从 36% 增加到 60%。交沙霉素也能增加 CyA 浓度。

红霉素与 CyA 相互作用的机制尚不清楚,有人认为,红霉素能明显抑制细胞色素 P_{450} 的活性,由于细胞色素 P_{450} 在 CyA 代谢中起重要作用,红霉素可能通过此途径而抑制 CyA 的代谢,使其血药浓度升高。另外,红霉素还能抑制小肠蠕动,使口服的 CyA 浓度增加。

2. 酮康唑与 CyA 的相互作用

酮康唑与 CyA 同时应用能明显增加器官移植和骨髓移植病人的 CyA 浓度。有人^[2,3]对用酮康唑作为一种降低肾移植和心脏移植病人 CyA 治疗费用的方法作了评价,用酮康唑后,每天 CyA 达到治疗谷浓度的用量可减少 75~80%。在用酮康唑的期间里,血尿素氮和血清肌酐升高。酮康唑使 CyA 浓度增加后,即使减少 CyA 用量或停用酮康唑, CyA 的浓度和血清肌酐需要几个星期后才能恢复到原来的水平。Shepard 等报道,肾移植患者每天服酮康唑 600mg 同时口服 CyA 320mg,两天后, CyA 血药浓度从 52ng/ml 升高到 110ng/ml,血清肌酐由 1.3mg/dl 上升到 1.9mg/dl,4 天后, CyA 浓度升高到 220ng/ml,血清肌酐升高到 2.3mg/dl,停用酮康唑 7 天后, CyA 浓度降到 47ng/ml,血清肌酐降到 1.5mg/dl。另外,抗真菌药硝康唑和氟康唑也能

明显增加 CyA 的血药浓度^[4]。

酮康唑与 CyA 的相互作用机制可能是酮康唑抑制肝脏微粒体酶,如 N-乙酰化酶和细胞色素酶的活性。酮康唑与细胞色素有高度的亲和力,可竞争性抑制 CyA 在细胞色素 P_{450} 的代谢位点,减弱 CyA 的代谢,使 CyA 的血药浓度升高,同时产生肾毒性。Henricsson 等^[5]用肝微粒体细胞色素 P_{450} 在体外研究了酮康唑等药物对该酶代谢 CyA 的影响,结果是酮康唑对细胞色素 P_{450} 的抑制作用最强。

3. 钙离子拮抗剂与 CyA 的相互作用

硫氮唑酮能使肾移植病人 CyA 血药浓度明显升高。据 Wagner 等^[6]报道,硫氮唑酮明显增加 CyA 的初始浓度 (C_0),用硫氮唑酮后, C_0 从 318±14ng/ml 上升到 536±29ng/ml,同时 C_{max} 也明显增加,从 1 638ng/ml±200ng/ml 上升到 2 035±304ng/ml。用硫氮唑酮 6 天后, CyA 的清除率明显降低。Roy 等^[7]观察了钙离子拮抗剂对心脏移植和肾移植病人 CyA 药代动力学的影响,结果表明,用硫氮唑酮后,这些病人的 CyA 的吸收速率常数 (K_a) 增加,达峰时间 (T_{max}) 缩短,峰浓度增加。Maddux 等发现,每天用 240mg 硫氮唑酮后,可使肾移植病人每天用 800mg CyA 的谷值浓度从 245ng/ml 增高到 822ng/ml,把 CyA 的用量降到每天 600mg, CyA 的谷值浓度仍高达 990ng/ml,血清肌酐也继续升高,病人出现明显的肾毒性。停用硫氮唑酮后,肾毒性缓解, CyA 血药浓度反而下降到治疗浓度以下 (48ng/ml)。Grino 等报道,肾移植病人每天用 240mg 硫氮唑酮,4 天后, CyA 的谷浓度从 290ng/ml 升高到 1 000ng/ml,降低 CyA 用量的 37% 以后, CyA 的浓度仍维持在高水平。已有人^[8,9]对硫氮唑酮对肾移植病人移植器官的功能和 CyA 的所需剂量进行了前瞻性评价,维持治疗浓度所需的口服 CyA 的剂量,用硫氮唑酮者比不用者可降低 20~30%。用硫氮唑酮后,能改善早期移植的器官功能,很少发生排斥反应。

维拉帕米(异搏停)治疗有心律失常和高血压的肾移植和心脏移植病人时,能使 CyA 的血药浓度明显升高。Robson 等^[10]报道,肾移植病人用维拉帕米 40mg,每天 2 次,治疗 1 周后, CyA 的血药浓度从 30ng/ml 升高到 704ng/ml,当维拉帕米用量增加到 80mg,每天 2 次,治疗 3 周后, CyA 的浓度升高到 1 054ng/ml。停用维拉帕米 1 周后, CyA 的血药浓度降到 504ng/ml,两周后, CyA 的浓度降低到 409ng/ml。Dy 等^[11]观察了 9 例器官移植病人,用维拉帕米后, CyA 的血药浓度从 194.7±28ng/ml 升高到 494.9±71ng/ml。其他钙离子拮抗剂尼卡地平也能增加 CyA 的浓度。硝苯啶在体外试验中能升高 CyA 的浓度,但是用于病人体内后不能使 CyA 的浓度升高^[11~13]。

钙离子拮抗剂使 CyA 浓度升高的机制可能是由于这类药物抑制了肝脏微粒体氧化酶,主要是抑制了代谢 CyA 的细胞色素 P_{450} 的同功酶 $P_{450}PCN I$ ^[14],即同功酶细胞色素 $P_{450} III A$ ^[15]。该酶被抑制后, CyA 的代谢减慢,其血药浓度也随之升高,同时, CyA 的毒性也因而增加。有人^[16]提出用钙离子拮抗剂来增加 CyA 的浓度,减少 CyA 的用量,以节省器官移植病人用 CyA 治疗有关费用,减轻病人的经济负担。

能使 CyA 浓度增加的药物还有类固醇激素类,如甲基泼

尼松、强的松、口服避孕药、甲基睾丸酮、达那唑等。此外，秋水仙素、西咪替丁、氟喹诺酮类药物，也能使 CyA 的血药浓度升高。

二、降低 CyA 血药浓度的药物

1. 抗惊厥和抗癫痫药物与 CyA 的相互作用

苯妥因、苯巴比妥、卡马西平能明显降低 CyA 的血药浓度。Keown 等研究了肾脏、肝脏和心脏移植病人，接受苯妥因治疗后，CyA 的 AUC 降低约 50%，要维持 CyA 的有效治疗浓度必须增加 CyA 的剂量。Carstensen 等观察了儿童骨髓移植后苯巴比妥对 CyA 的影响，结果是，每天用 100mg 苯巴比妥时，CyA 谷浓度用放免法测不到，当苯巴比妥剂量降低到 25mg/天时，测得 CyA 的浓度为 190ng/ml。卡马西平也能明显降低 CyA 的血药浓度。

苯巴比妥、苯妥因和卡马西平降低 CyA 浓度的机制是因这类药物诱导细胞色素 P₄₅₀ 酶的活性，使 CyA 的代谢增强，从而导致 CyA 的血药浓度降低^[15]。

2. 利福平与 CyA 的相互作用

利福平能显著降低 CyA 的血药浓度。Van Buren 等报道，用利福平治疗患结核的器官移植病人时，这些病人都出现了急性排斥反应，CyA 的谷值浓度明显降低，AUC 与用利福平前相比，降低了 25%。利福平与 CyA 相互作用的药动学表明，用利福平后，CyA 的 C_{max} 降低，T_{1/2} 缩短，AUC 减少。要维持 CyA 的治疗浓度，需要增加 CyA 的剂量。

利福平降低 CyA 的血药浓度的机制是因利福平有很强的微粒体细胞色素 P₄₅₀ 同功酶的诱导作用。用人肝细胞原代培养研究表明，利福平是 CyA 氧化酶细胞色素 P₄₅₀ 3A 的诱导剂，它能使该酶的活性增强，从而导致 CyA 代谢加快而浓度降低^[16]。

3. 磺胺二甲嘧啶和甲氧苄氨嘧啶与 CyA 的相互作用

Jones 等报道，磺胺二甲嘧啶和甲氧苄氨嘧啶与 CyA 合用时，能明显降低 CyA 谷值浓度，由于 CyA 浓度降低，在 5 例病人中有 2 例出现了排斥反应。磺胺类药物也是通过微粒体酶诱导作用而降低 CyA 的浓度。

另外，有些药物与 CyA 合用能加重 CyA 的肾毒性，这些药物也可直接作用于肾脏产生肾毒性，如硫酸庆大霉素、两性霉素 B、速尿、头孢菌素类、苯丙酸氮芥等。

参考文献

- [1] Gupta SK, et al. Br J Clin Pharmacol 1989;27:475
- [2] Butman SM, et al. J Am Coll Cardiol 1989;13(Suppl A):62
- [3] First MR, et al. Lancet 1989;2:1 198
- [4] Sugar AM, et al. Ann Intern Med 1989;110:844
- [5] Henricsson S, et al. Pharmacol Toxicol 1990;66:49
- [6] Wagner K, et al. Transplant Proc 1989;21:1 453
- [7] Roy LF, et al. Clin Pharmacol Ther 1989;46:657
- [8] Wagner K, et al. Transplant Proc 1988;20(Suppl 2):561
- [9] Kohliaw K, et al. Transplant Proc 1988;20(Suppl 2):572
- [10] Robson RA, et al. Br J Clin Pharmacol 1988;25:402
- [11] Dy GR, et al. Transplant Proc 1991;23:1 258
- [12] Henricsson S, et al. Transplant Proc 1988;2(Suppl 2):569
- [13] McNally P, et al. Transplantation 1989;48:1 071
- [14] Kronbach T, et al. Clin Pharmacol Ther 1988;47:630
- [15] Pichard L, et al. Transplant Proc 1991;23:978
- [16] McCauley J, et al. Transplant Proc 1989;21:3 955

干扰素的不良反应及预防

邯郸钢铁总厂职工医院(056001) 张培新 孟海燕

干扰素(Interferon, IFN)是具有抗肿瘤、抗病毒和免疫调节作用的一类高活性、多功能诱生蛋白。自 1957 年 Isaacs 和 Lindenmann 发现以来，已逐步形成涉及病毒学、细胞学、分子生物学、肿瘤学和免疫学等多学科的一门新兴边缘科学——干扰素学。随着基因工程干扰素的问世，大量的高纯度 IFN 在临床得到应用。由于 IFN 用药剂量较大(10⁶u 以上)，疗程较长(3~6 个月或更长)，用药过程中的不良反应时有发生。本文就近几年国内外有关报道作一概述，以引起医药人员的注意。

目前临床应用的 IFN 主要有三类，包括人白细胞干扰素(IFN-α)，人成纤维细胞干扰素(IFN-β)和人类淋巴细胞干扰素(IFN-γ)。它们具有类似的不良反应，其发生率似乎以 IFN-α 较小，以 IFN-γ 较大^[1]。临床表现主要有以下几个方面。

1. 神经系统的不良反应^[2-6]

最常见的不良反应是发烧和倦怠。当给病人胃肠道以外注射大剂量(2.4×10⁶u/kg/d 或更大)部分纯化的 IFN-α 时，曾观察到相当一部分病人在注射 2~4h 后出现发热反应，也有部分病人出现类似流感症状，这种反应可随 IFN 剂量加大而增高。在治疗过程中发现，初次肌注或皮下注射大剂量 IFN 时，可引起体温升高，但这种作用在停药或调整剂量后可减轻。Kahan 在用重组 IFN-γ 治疗系统性硬化病时，有 3 例用药后 2h 内出

现中度发热，持续 2~4h，需扑热息痛治疗；3 例用药后，2h 出现疲乏，持续 8h。随着 IFN 剂量加大(>10⁶u/d)，对中枢神经系统也产生其它毒性作用。主要表现为：头痛、肌肉痛、关节痛、意识损伤、惶惑、眩晕、运动失调、感觉异常、忧虑不安、抑郁症、神经紧张、梦幻等。也有出现高烧不退、虚脱、焦虑、视觉异常的报道，但这在临床上比较罕见。

2. 血液系统的不良反应^[3,5]

使用临床级剂量的 IFN(10⁶u/d)时，可产生轻度骨髓抑制。在临床治疗中发现，当以 8.5×10⁶u/kg/d(或更高)的 IFN-α 治疗慢性肝炎病人时，可造成受试者白细胞、血小板和网状细胞水平下降，而当以 5.1×10⁶u/kg/d IFN-α 治疗水痘-带状疱疹病人和用 IFN-γ 治疗系统性硬化病时，也观察到类似现象。在所有 IFN 治疗中，随着 IFN 剂量加大对骨髓影响会进行性增加。其血象反应特点，首先是多核细胞下降，再过 1~2 天后，血小板水平下降，接着网状细胞数也开始减少。所有这些作用并不影响治疗，但为安全起见，多数学者主张在大剂量应用 IFN 治疗中，受试者多形核白细胞应>1×10⁹/L，血小板应>50×10⁹/L 比较适宜。除此以外，IFN 对凝血系统也有影响。有人发现使用 α-2b 的少数病人有凝血素和部分凝血活酶作用时间延长，造成凝血功能紊乱，原因不详。